

83) Локальные экстремумы
функции нескольких переменных.

Определяется, необходимым и достаточным
условием.

Определение

$$y = f(x)$$



Необходимое условие экстремума Если $x = x_0$ — точка

$$\text{экстремума} \Rightarrow f'(x_0) = 0$$

Дифференциальное условие

$f''(x_0) > 0 \Rightarrow x = x_0$ Точка минимума

$f''(x_0) < 0 \Rightarrow x = x_0$ Точка максимума

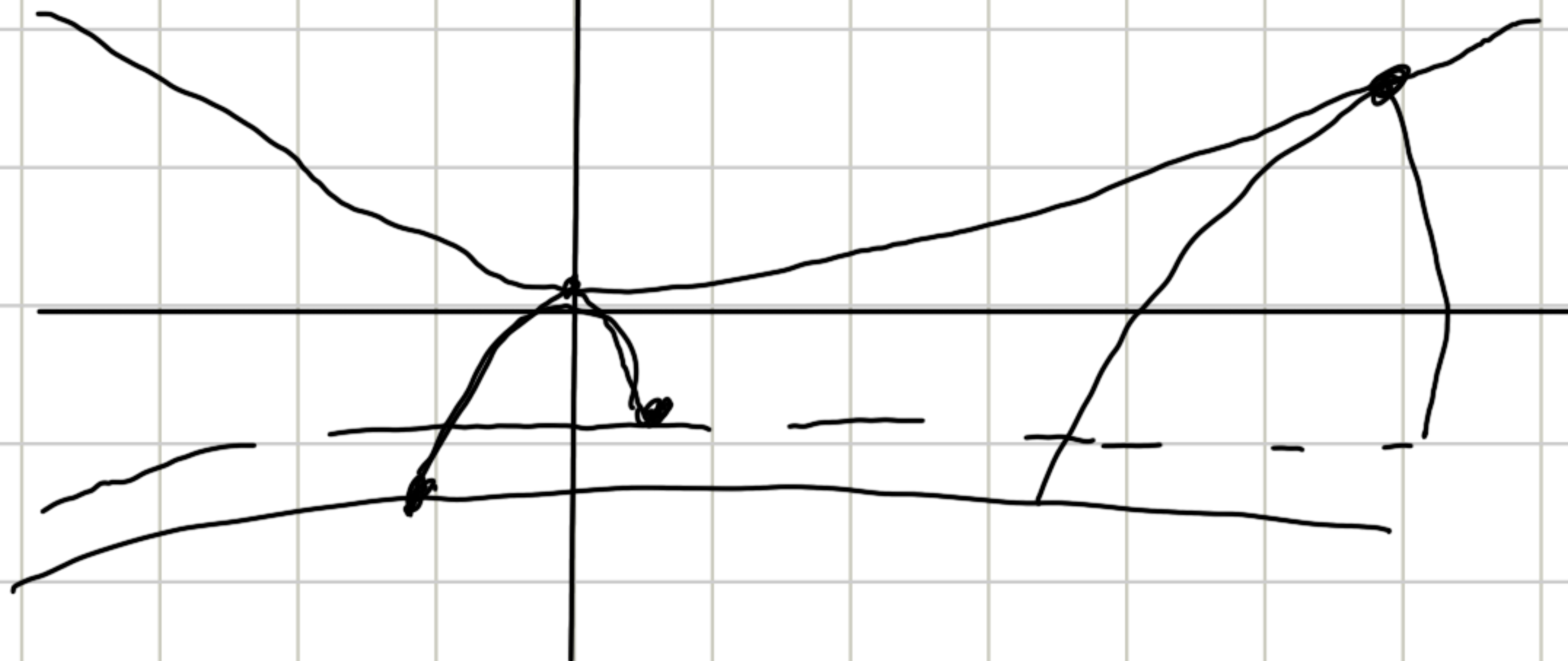
$$Z = \sin x + y^2$$

$$x = \text{const} \Rightarrow Z = y^2 + C$$

$$y = \text{const} \Rightarrow Z = \sin x + C$$

$$Z = x^2 - y^2$$

— Седловая поверхность (гиперболоид)
параболоид



Теорема 1 (Необходимые условия экстремума)

Пусть M_0 - точка экстремума для функции

$z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ - непрерывно дифференцируемая в

$$D \ni M_0 \in [^0 D] \Rightarrow f'_{x_1}(M_0) = f'_{x_2}(M_0) = \dots = f'_{x_n}(M_0) = 0$$

(Достаточные условия экстремума)

Если $d^2 z \Big|_{M_0} \geq 0 \Rightarrow M_0$ - точка минимума

$d^2 z \Big|_{M_0} < 0 \Rightarrow M_0$ - точка максимума

$$z = f(x, y)$$

$$dz = f'_x dx + f'_y dy;$$

$$d^2z = f''_{xx} dx^2 + f''_{xy} dx dy + f''_{yx} dy dx + f''_{yy} dy^2$$

Классификация точек экстремума $K(x, y) = \begin{vmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{yy} \end{vmatrix}$

$$f'_x(x_0) = 0; \quad f'_y(x_0) = 0 \text{ — основные условия}$$

$$1) \quad f''_{xx}(x_0) < 0$$

$$\begin{vmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{yy} \end{vmatrix}_{x_0} > 0 \Rightarrow d^2z < 0; \quad x_0 \text{ — точка максимума}$$

$$2) f''_{xx}(u_0) > 0$$

$$\left| \begin{array}{cc} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{yy} \end{array} \right|_{u_0} > 0 \Rightarrow d^2 z > 0; \quad u_0 - \text{мелкая минимума}$$

$$3) \text{ Если же } \left| \begin{array}{cc} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{yy} \end{array} \right|_{u_0} < 0 \Rightarrow u_0 - \text{седловая точка}$$

Для трех переменных $U = f(x, y, z)$

$$\begin{cases} u_x' = 0 \\ u_y' = 0 \\ u_z' = 0 \end{cases} \quad H = \begin{vmatrix} u''_{xx} & u''_{xy} & u''_{xz} \\ u''_{yx} & u''_{yy} & u''_{yz} \\ u''_{zx} & u''_{zy} & u''_{zz} \end{vmatrix}$$

$$d^2u = u_{xx}'' dx^2 + u_{xy}'' dx dy + u_{xz}'' dx dz + u_{yx}'' dy dx + u_{yy}'' dy^2 + \\ + u_{yz}'' dy dz + u_{zx}'' dz dx + u_{zy}'' dz dy + u_{zz}'' dz^2$$

В то $u_{xx}'' > 0$

1) $\begin{vmatrix} u_{xx}'' & u_{xy}'' \\ u_{yx}'' & u_{yy}'' \end{vmatrix} > 0 \quad \det H > 0$

то (x_0, y_0, z_0) — точка минимума

2) В то $u_{xx}'' < 0$

$\begin{vmatrix} u_{xx}'' & u_{xy}'' \\ u_{yx}'' & u_{yy}'' \end{vmatrix} > 0 \quad \det H < 0$

то (x_0, y_0, z_0) — точка максимума

$$z = f(x, y)$$

$$1) z'_x(x_0, y_0) = z'_y(x_0, y_0) = 0$$

$$2) \Delta = \begin{vmatrix} z''_{xx}(x_0, y_0) & z''_{xy}(x_0, y_0) \\ z''_{yx}(x_0, y_0) & z''_{yy}(x_0, y_0) \end{vmatrix}$$

I $\Delta > 0 \Rightarrow (x_0, y_0)$ — точка экстремума

$$\swarrow$$

$$z''_{xx}(x_0, y_0) > 0$$

$$\Downarrow$$

(x_0, y_0) — точка
сечения

$$\searrow$$

$$z''_{xx}(x_0, y_0) < 0$$

$$\Downarrow$$

(x_0, y_0) — точка
максимума

II $\Delta < 0 \Rightarrow (x_0, y_0)$ — не является экстремумом

III

$$\Delta = 0 \Rightarrow ?$$